Руководство пользователя

Серия диммеров с отсечкой по переднему фронту



MD0206.432

MD0403.432

MD0602.432

buspro

INDEX

1. Описание 1
1.1 Общие сведения 1
1.1.1 Описание 1
1.1.2 Монтаж 1
1.1.3 Модели серии 1
1.2 Функциональные возможности 2
1.2.1 Общие функции 2
1.2.2 Индивидуальные функции 2
1.2.3 Замена предохранителя 2
1.3 Описание устройства 3
1.4 Рекомендуемые типы нагрузки 3
2. Меры безопасности 3
3. Технические характеристики 4
4. Монтаж 5
4.1 Проверка типа нагрузки 5
4.2 Подключение 5
4.3 Описание HDL BUS Pro 5
4.4 Пусконаладка 6
5. Настройка в программе 6
5.1 Основные настройки 6
5.1.1 Изменение ID устройства 7
5.1.2 Настройка напряжения сети 7
5.1.3 Примечание (Remark) 7
5.2 Настройка зон 7
5.3 Параметры каналов 9
5.3.1 Настройки по умолчанию 9
5.3.2 «Load type» 9
5.3.3 Профиль диммирования 10
5.3.4 Проверка нагрузки 10
5.3.5 Просмотр температуры 11
5.4 Настройка сцен 11
5.5 Настройка последовательностей 12
6. Часто задаваемые вопросы 13
7. Примечания 19

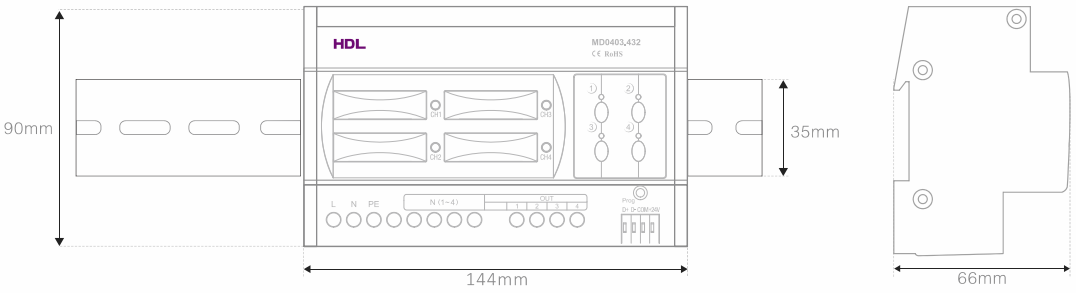
1. Описание

1.1 Общие сведения

1.1.1 Описание

Диммер с отсечкой по переднему фронту предназначен для активной нагрузки (например, ламп накаливания) и индуктивной нагрузки (например, индуктивных трансформаторов). Перед подключением уточните у поставщика нагрузки, допускает ли она диммирование по переднему фронту (иногда это называют «TRIAC-диммируемая» — это то же самое).

1.1.2 Монтаж



- Монтаж на стандартную DIN-рейку 35 мм
- В распределительном щите (DB)

1.1.3 Модели серии



MD0206.432

- 2 канала
- Макс. 6 А на канал
- Макс. 12 А суммарно



MD0403.432

- 4 канала
- Макс. 3 А на канал
- Макс. 12 А суммарно



MD0602.432

- 6 каналов
- Макс. 2 А на канал
- Макс. 12 А суммарно

1.2 Функциональные возможности

Универсальные диммеры имеют ряд программируемых функций:

1.2.1 Общие функции

● Защита от короткого замыкания и перегрева
● Проверка нагрузки — для определения и проверки цепей

● Кнопка ручного управления (bypass) на каждом канале
● Сцены — сохранение текущих уровней яркости по зонам; вызываются любым выключателем

● Последовательности — до 6 последовательностей, в каждой до 12 шагов

● Max level — максимальный уровень яркости канала (для экономии энергии и продления срока службы ламп)

● Минимальный и максимальный уровни — пороги, за которыми канал переходит на 0 % или на Max level

● Экспоненты кривой диммирования — 1,0, 1,5, 2,0 и 3,0; компенсируют характеристику светодиодов. Точность диммирования — 12 шагов

1.2.2 Индивидуальные функции

● Зоны — объединение каналов для управления одной командой.

MD0206.432	MD0403.432	MD0602.432
До 2 отдельных зон	До 4 отдельных зон	До 6 отдельных зон

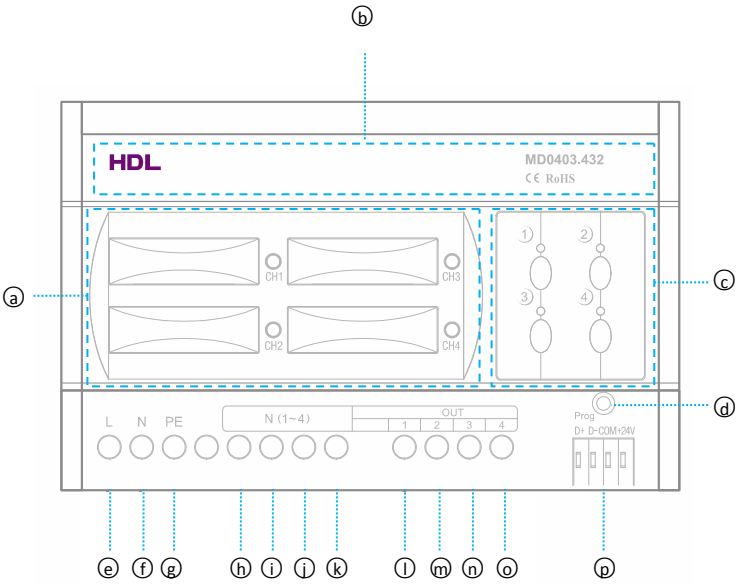
● Предохранитель — сменный предохранитель типа aR для защиты.

MD0206.432	MD0403.432	MD0602.432
Предохранитель 12 A на каждом канале	Предохранитель 8 A на каждом канале	Предохранитель 4 A на каждом канале

1.2.3 Замена предохранителя

На передней панели диммера — предохранители, по одному на канал, их легко заменить. Все они типа aR и подходят для защиты симистора (TRIAC); номинальный ток предохранителя вдвое больше номинального тока канала диммера.

1.3 Описание устройства



a. Предохранители с индикаторами

b. Радиатор

c. Кнопки ручного управления

d. Кнопка программирования

e. Фаза (L)

f. Нейтраль (N)

g. Защитное заземление

h. Нейтраль 1

i. Нейтраль 2

j. Нейтраль 3

k. Нейтраль 4

l. Канал 1

m. Канал 2

n. Канал 3

o. Канал 4

1.4 Рекомендуемые типы нагрузки

Диммер с отсечкой по переднему фронту предназначен для активной нагрузки (например, ламп накаливания) и индуктивной нагрузки (например, индуктивных трансформаторов). Перед подключением уточните у поставщика нагрузки, допускает ли она диммирование по переднему фронту (иногда это называют «TRIAC-диммируемая» — это то же самое).
Предохранители на передней панели — по одному на канал, легко заменяются. Все типа aR, защищают симистор (TRIAC); номинальный ток предохранителя вдвое больше тока канала.

2. Меры безопасности



Опасно
Возможны тяжёлые травмы, пожар или материальный ущерб. Внимательно прочитайте

инструкцию и соблюдайте её.



Опасность поражения электрическим током
Все работы с устройством должны выполнять только обученные квалифицированные электрики. Перед работой с устройством или заменой ламп отключите сетевое напряжение и выключите автоматические выключатели.



Возможно повреждение устройства
Не шунтируйте и не замыкайте диммер накоротко. Не подключайте светодиодные лампы, светильники со встроенными диммерами и компактные люминесцентные лампы, если они не предназначены для диммирования.



Обращение с изделием
Эксплуатируйте устройство только в соответствии с техническими характеристиками. Вскрытие корпуса немедленно прекращает действие гарантии.

3. Технические характеристики

	MD0206.432	MD0403.432	MD0602.432
Электрические параметры:			
Напряжение питания	DC15~30V		
Потребляемая мощность	28 мА / 24 В DC		
Выходные каналы	2CH/6A	4CH/3A	6CH/2A
Предохранитель	10 A	8 A	4 A
TRIAC	25 A TRIAC, мин. нагрузка 40 Вт		
Кривые диммирования	Линейная, экспонента 1,5, 2,0, 3,0		
Условия эксплуатации:			
Рабочая температура	0%~45%		
Рабочая влажность	До 90 %		
Температура хранения	-20%~+60%		
Влажность хранения	До 93 %		
Сертификаты			

CE			
RoHS			
Информация об изделии:			
Размеры	144×90×66 мм		
Масса	709,6 г 716 г		812,6 г
Материал корпуса	Нейлон		
Монтаж	На DIN-рейку 35 мм		
Степень защиты	IP20		

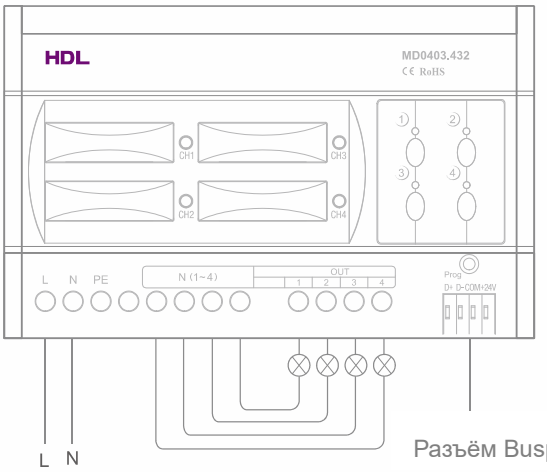
4. Монтаж

4.1 Проверка типа нагрузки

Диммер с отсечкой по переднему фронту предназначен для активной нагрузки (например, ламп накаливания) и индуктивной нагрузки (например, индуктивных трансформаторов). Перед подключением уточните у поставщика нагрузки, допускает ли она диммирование по переднему фронту (иногда это называют «TRIAC-диммируемая» — это то же самое).

4.2 Подключение

Строго соблюдайте приведённую ниже схему подключения; нестандартное подключение рассмотрено в разделе «DimmerFAQ008_ Buspro» этого документа.



4.3 Описание HDL BUS Pro

Назначение контактов

buspro	
DC24V	Красный
COM	Black
DATA-	Белый
DATA+	Жёлтый

4.4 Пусконаладка

Способ 1:

a) откройте программу HDL-BUS Pro Setup Tool.

b) удерживайте кнопку программирования 3 с — индикатор загорится красным.

c) в программе нажмите «Address management» и выберите «Modify address (when device button is pressed)» — откроется окно:



d) нажмите «Indicate initial address» — отобразится ID устройства. Чтобы изменить адрес, введите новый и нажмите «Modify initial address». Нажмите «+Add» — устройство будет добавлено в список «ON-line devices».

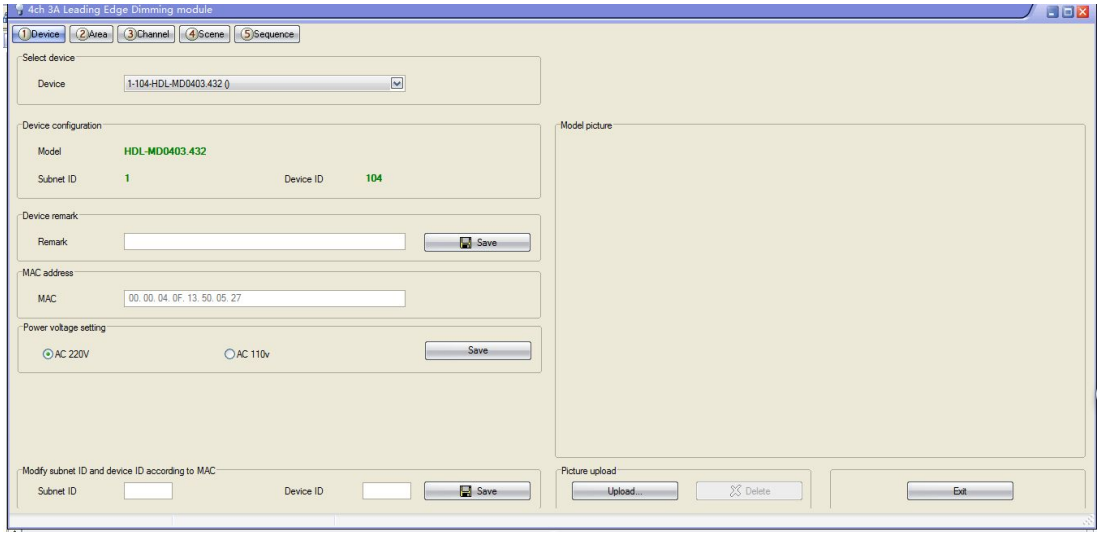
Способ 2:

a) откройте программу HDL-BUS Pro Setup Tool.

b) нажмите кнопку поиска — откроется новое окно; нажмите в нём кнопку поиска, чтобы найти устройства в сети. Нажмите «Add all» — найденные устройства будут добавлены в список «ON-line devices».

5. Настройка в программе

5.1 Основные настройки

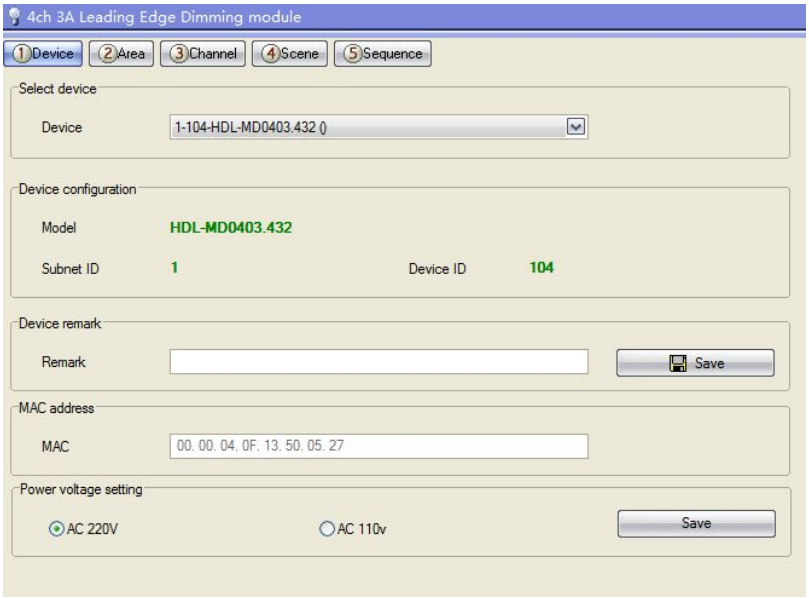


5.1.1 Изменение ID устройства

У каждого устройства HDL-BUS есть ID подсети (Subnet ID) и ID устройства (Device ID). Device ID должен быть уникальным в своей подсети, а Subnet ID — совпадать с подсетью шлюза (обычно SB-DN-1IP или HDL-MBUS01IP.431).

5.1.2 Настройка напряжения сети

Выберите «AC220V», если напряжение сети ~220–240 В, или «AC110V», если ~100–120 В.

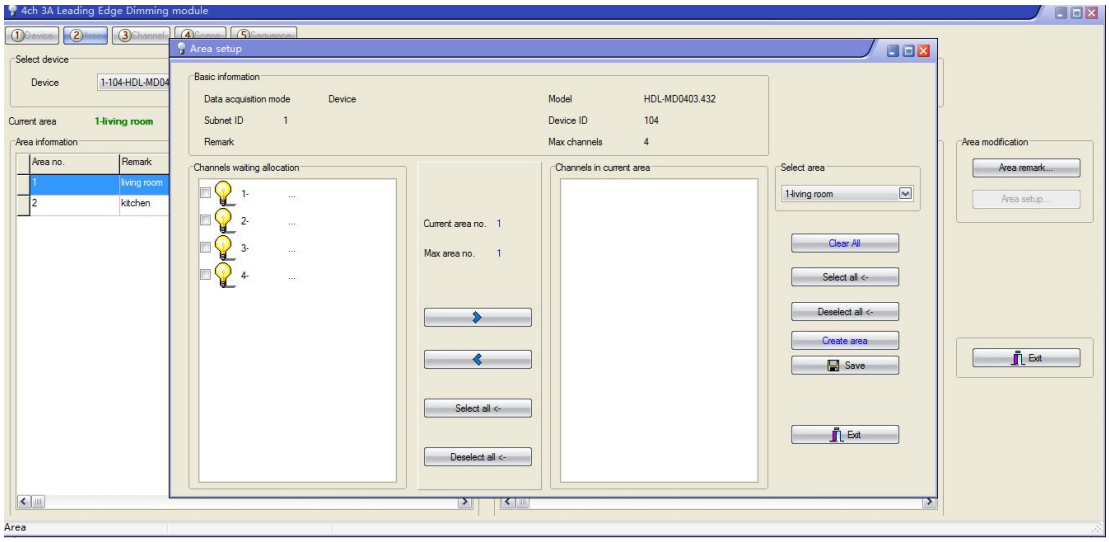


5.1.3 Примечание (Remark)

Обычно указывают место, например «гостиная» или «в DB3» (электрощит 3).

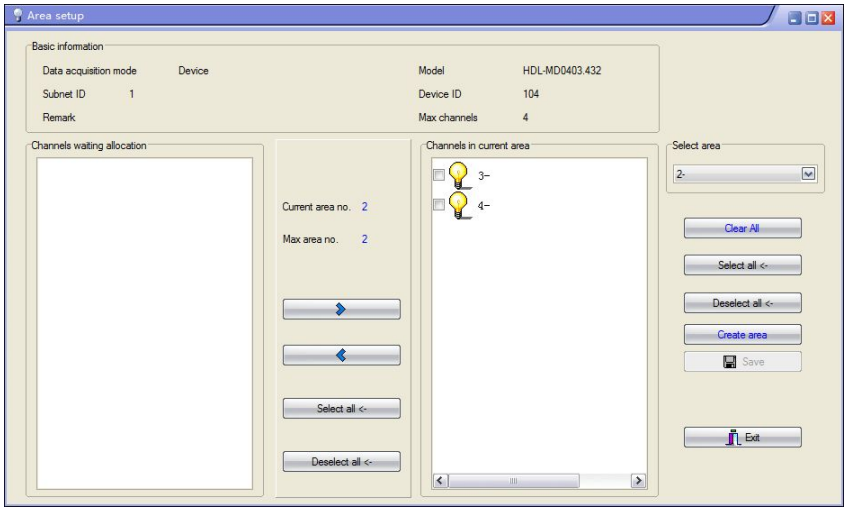
5.2 Настройка зон

На снимке экрана ниже все 4 канала диммера не привязаны ни к одной зоне — зон пока нет.



Допустим, по схеме подключения каналы 1–2 управляют двумя светильниками в гостиной, а каналы 3–4 — двумя светильниками на кухне. Порядок настройки:

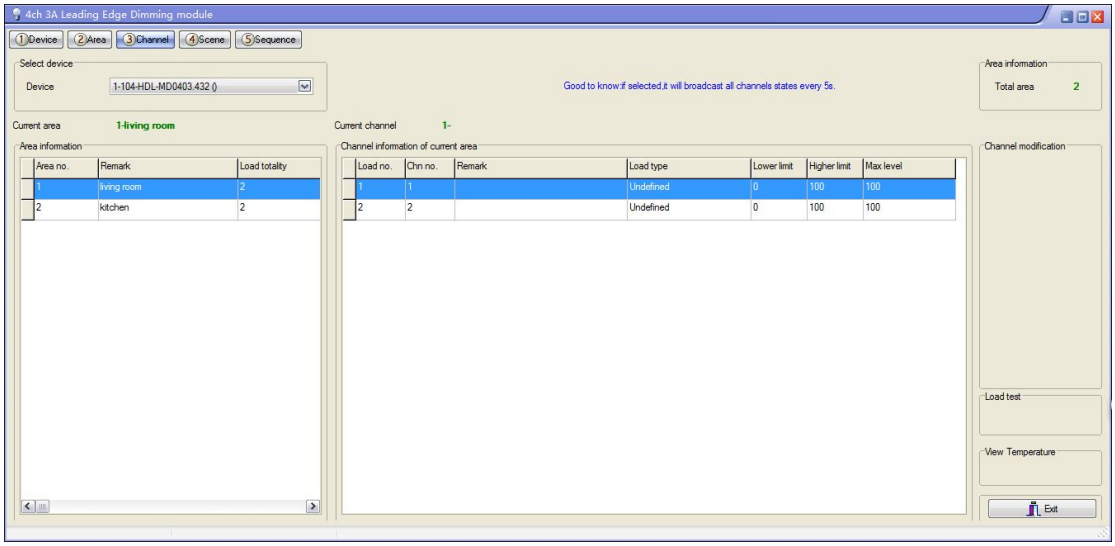
a) нажмите «Create area» — создаётся зона 1, её можно выбрать в «Select area».
b) перенесите каналы 1–2 из левого блока в правый и нажмите «save».
c) нажмите «Create area» — создаётся зона 2, её можно выбрать в «Select area».
d) перенесите каналы 3–4 из левого блока в правый, нажмите «save».



e) теперь все каналы распределены по зонам, левый блок пуст. Закройте окно «Area setup» — зонам можно дать имена, например «гостиная» и

«кухня».

5.3 Параметры каналов

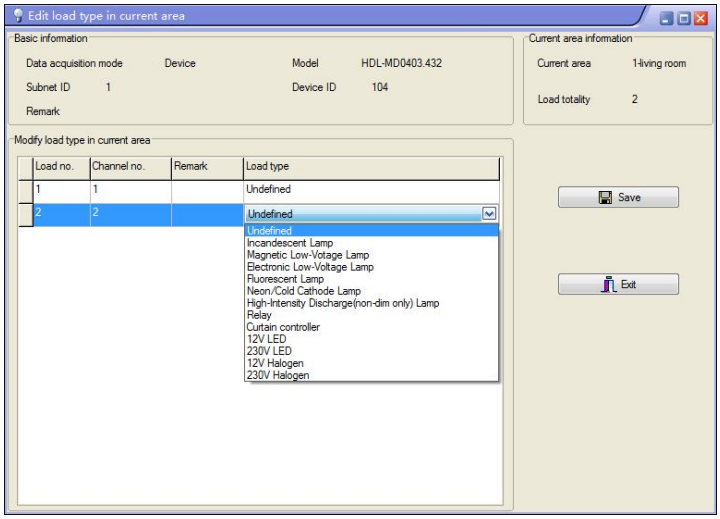


5.3.1 Настройки по умолчанию

--Lower limit = 0 %, Higher limit = 100 %, Max level = 100 %
Подробно параметры Lower limit, Higher limit и Max level описаны в разделе «DimmerFAQ011_ Buspro» этого документа.

5.3.2 «Load type»

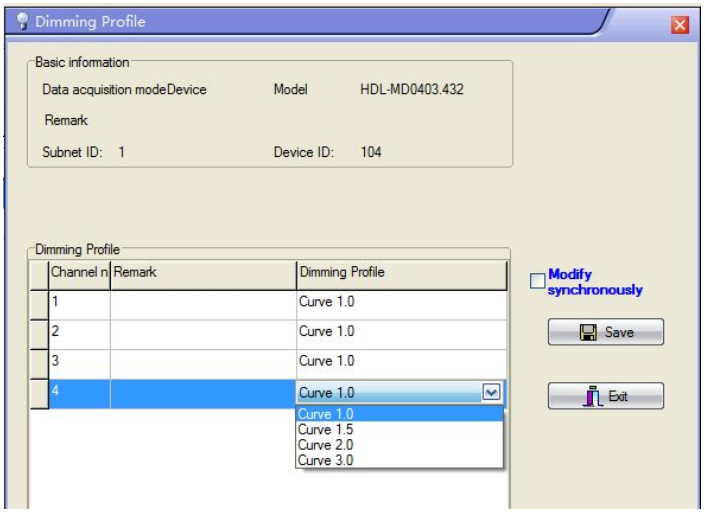
Параметр «Load type» — просто примечание: он не влияет на способ управления и поведение выхода диммера, его можно не заполнять. По умолчанию — Undefined.



5.3.3 Профиль диммирования

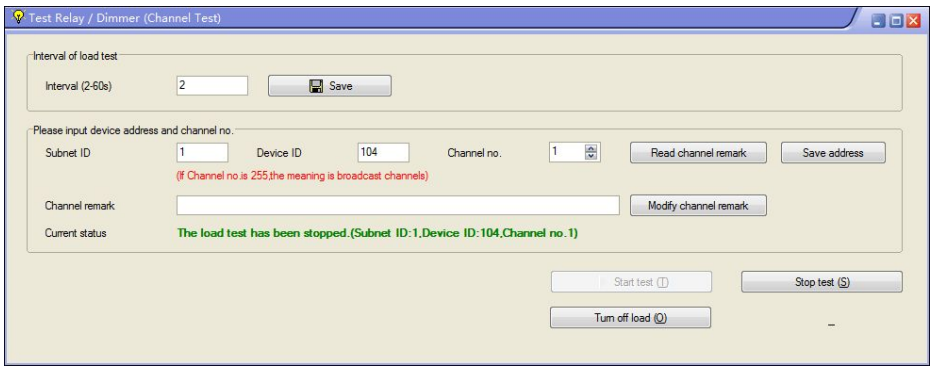
Доступны четыре кривые: «Curve 1.0», «Curve 1.5», «Curve 2.0», «Curve 3.0». Зависимость яркости от напряжения у нагрузок разная; идеальная

зависимость — линейная: при длительном нажатии кнопки яркость плавно и равномерно увеличивается или уменьшается. У сильно нелинейной нагрузки возможен нежелательный эффект: на одном участке, например 0–5 %, она малочувствительна и яркость почти не меняется, а на другом, например 50–100 %, — очень чувствительна и яркость меняется резко. Чтобы компенсировать этот эффект, попробуйте четыре кривые диммера и выберите ту, что лучше подходит для нагрузки. По умолчанию выбрана «Curve 1.0», обычно её менять не нужно.



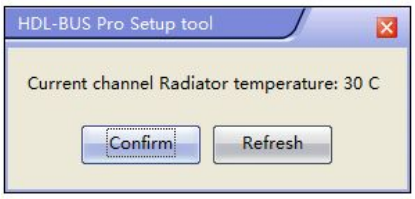
5.3.4 Проверка нагрузки

Пока панели пользователя не настроены, это окно позволяет включать диммер/реле для проверки подключения. Как показано на снимке ниже, при нажатии «Start test» канал 1 устройства 1-104 начнёт мигать (интервал 2 с). После проверки нажмите «Stop test», а затем «Turn off load».



5.3.5 Просмотр температуры

Большая часть корпуса — металлический радиатор, который служит и для отвода тепла; на нём установлен датчик, контролирующий температуру радиатора. При 78 °C диммер начинает защищаться, снижая уровень выхода: чем выше температура, тем ниже выход. При 84 °C выход полностью ограничивается до 0 % и восстанавливается, когда температура опустится ниже 78 °C.

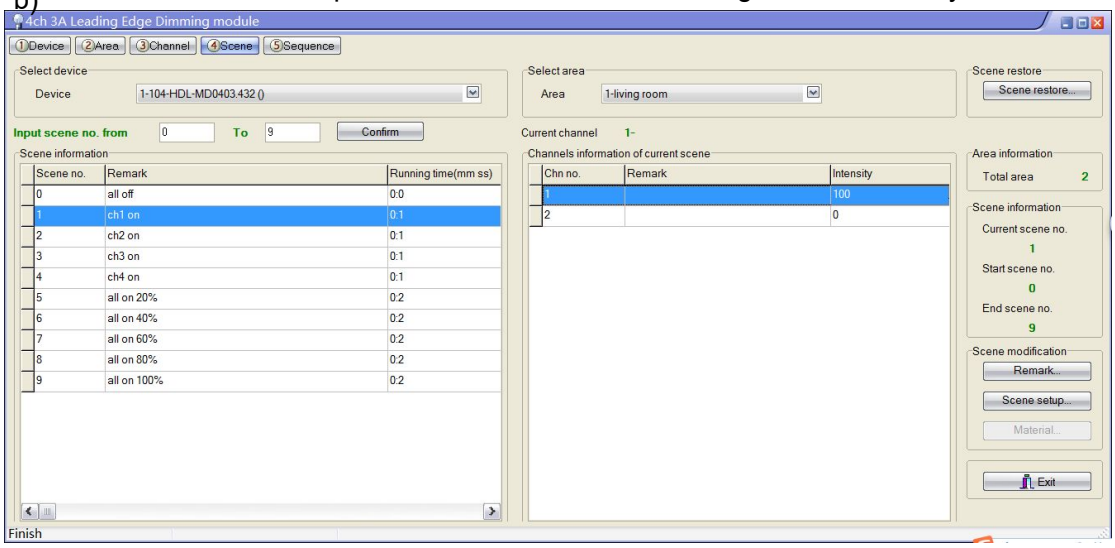


5.4 Настройка сцен

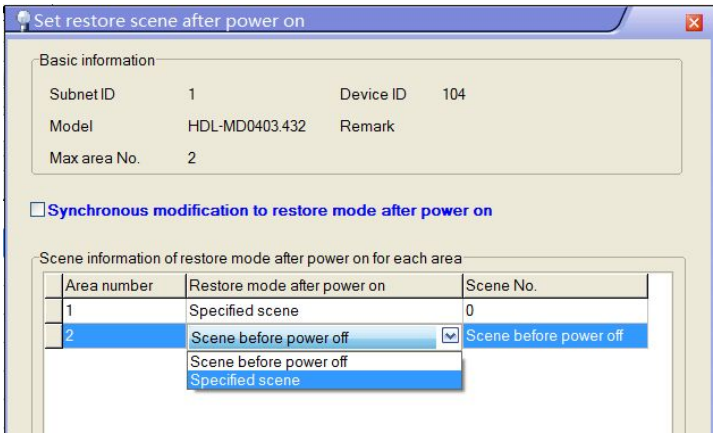
Диммер поддерживает 12 сцен в каждой зоне. Сцена 0 зарезервирована диммером и не редактируется — это «всё выключено», но её «Running time» можно изменить. «Running time» описан в разделе «DimmerFAQ003_Buspro» этого документа.

a) выберите «Area» — здесь зона 1 «living room»; допустим, в ней 4 канала.

b) нажмите «Scene setup»: задайте «Remark», «Running time», «Intensity».

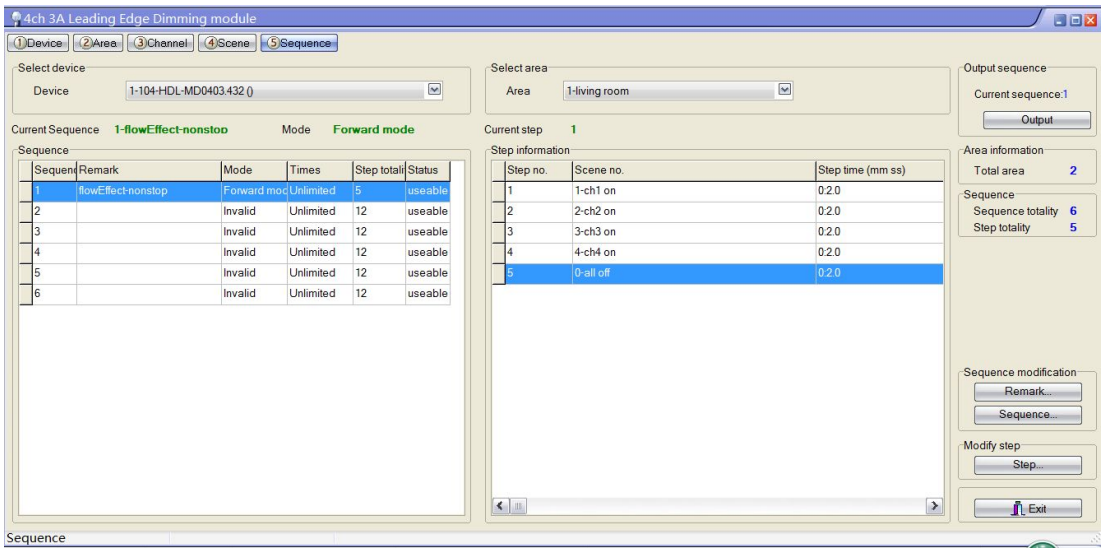


c) нажмите «Scene restore» — есть два варианта: «Scene before power off» (сцена до отключения питания) и «Specified scene» (заданная сцена). Это сцена, которую диммер вызывает при включении питания (ограничения см. в разделе «DimmerFAQ009_Buspro» этого документа).



5.5 Настройка последовательностей

Диммер поддерживает 6 последовательностей, и все 6 можно создать только в одной зоне — в нашем примере последовательности есть только у зоны 1. Это ограничение. Допустим, в зоне 1 четыре канала.

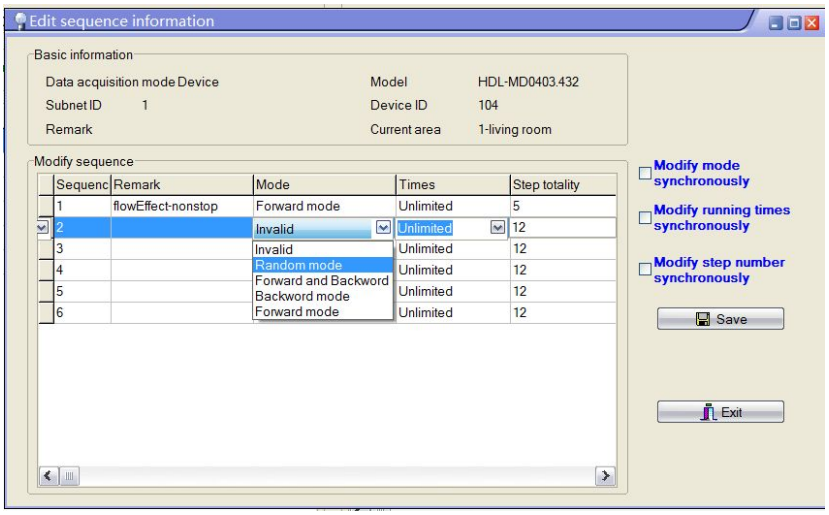


Допустим, в зоне нужно создать бесконечно повторяющуюся последовательность: шаг 1 (канал 1 вкл.) -> шаг 2 (канал 2 вкл.) -> шаг 3 (канал 3 вкл.) -> шаг 4 (канал 4 вкл.) -> шаг 5 (каналы 1–4 выкл.) -> шаг 1 -> шаг 2 -> шаг 3…

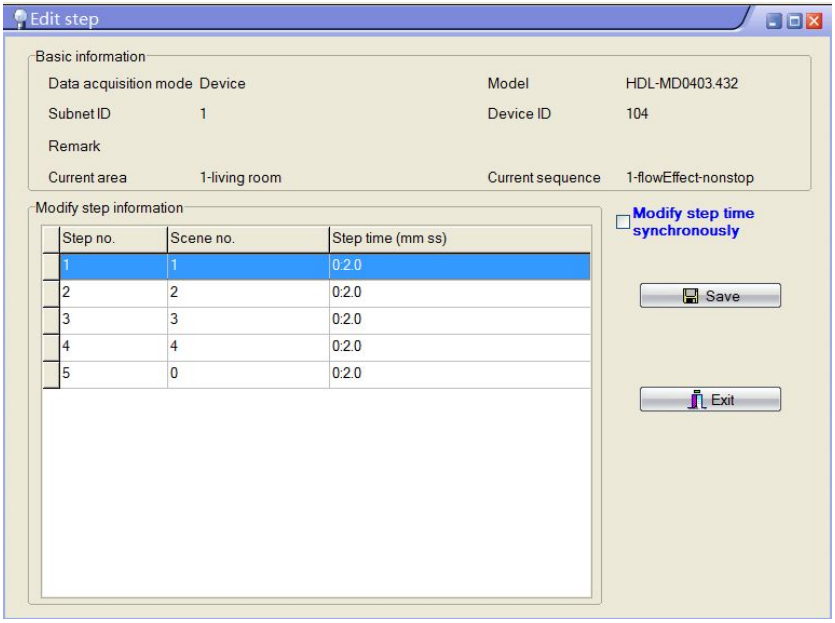
a) выберите «Area» — здесь зона 1 «living room».

b) нажмите «Remark» и задайте имя, например «flowEffect-nonstop».

c) нажмите «Sequence»: нужно 5 сцен — по одной на шаг, и после запуска последовательность должна работать бесконечно (пока её не остановят вручную), поэтому задаём параметры, как ниже. Режимы: Forward (вперёд), Backward (назад), Forward and Backward (вперёд-назад), Random (случайный). Описанный эффект — режим Forward.



d) нажмите «Step»: для нужного эффекта шагам соответствуют сцены scene1, scene2, scene3, scene4, scene0. «Step time» — через какое время последовательность перейдёт к следующему шагу (сцене); обычно его задают больше времени выполнения (running time) сцены — здесь на 1 с больше времени выполнения каждой сцены.



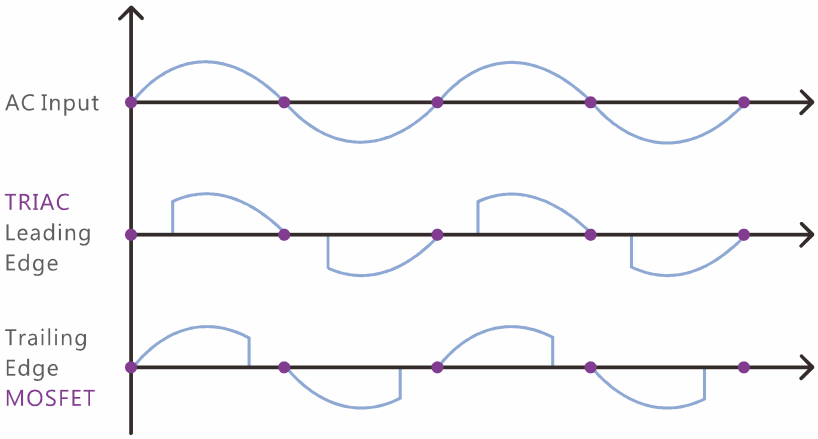
6. Часто задаваемые вопросы

6.1 DimmerFAQ001_ Buspro

B:
Чем отличаются Leading Edge и Trailing Edge (передний и задний фронт)?
O:
Это две разные технологии диммирования. Без диммирования канал диммера пропускает

полную синусоиду сетевого напряжения, и нагрузка получает 100 % мощности. При диммировании технология Leading Edge отсекает переднюю часть синусоиды, а Trailing Edge — заднюю, поэтому нагрузка получает не всю мощность и яркость снижается. Leading Edge подходит для активной и индуктивной нагрузки, Trailing Edge — для активной и ёмкостной. Типичная активная нагрузка — лампа накаливания; двигатель — как правило, индуктивная нагрузка; светодиодные светильники — обычно ёмкостная.

75% Output



6.2 DimmerFAQ002_ Buspro

B:
Что означает параметр «Load type» в HDL-BUS Pro Setup Tool? Влияет ли он на работу диммера?
O:
Не влияет — это просто примечание, не более.

6.3 DimmerFAQ003_ Buspro

B:
В настройках сцены можно задать «running time». Мы задали 3 секунды и включили сцену с панели, ожидая, что через 3 секунды нагрузка выключится сама, а увидели, что нагрузка плавно включилась и достигла заданной яркости через 3 секунды. Это же «время плавного перехода»?
O:

Да, для многих понятнее название «fade time» или «transition time». P.S. Параметр «running time» есть и в панели пользователя, если выбрать команду «Single channel lighting control».

6.4 DimmerFAQ004_ Buspro

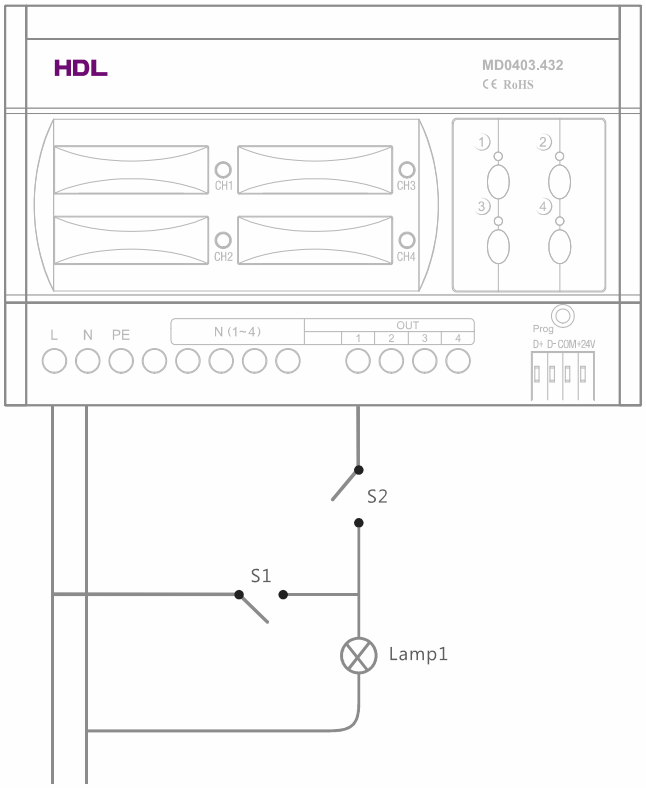
В:
Нельзя создать последовательности более чем в одной зоне?
О:
Да, последовательности можно создать только в одной зоне. Это ограничение: создать их в нескольких зонах нельзя.

6.5 DimmerFAQ005_ Buspro

В:
При нажатии кнопки панели индикаторы на модуле диммера и на панели включаются и выключаются, но нагрузка всё время горит и не выключается.
О:
Вероятно, вышел из строя симистор (TRIAC) или оптрон. Если модуль на гарантии, обратитесь к нашим менеджерам для замены; если хотите заменить электронные компоненты сами, мы можем выслать их вам.

6.6 DimmerFAQ006_ Buspro

В:
Если канал диммера неисправен, он может не включаться или не выключаться. Может ли пользователь временно включать/выключать его, пока я (монтажник) через несколько дней не заменю модуль?
О:
Да, если к каналу диммера заранее подключены два ручных выключателя, как показано на схеме ниже.



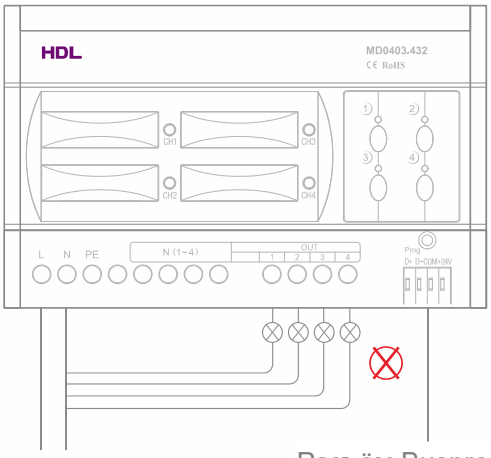
Включить Lamp1: включите S1 (положение S2 не важно).
Выключить Lamp1: выключите S1 и S2.

6.7 DimmerFAQ007_ Buspro

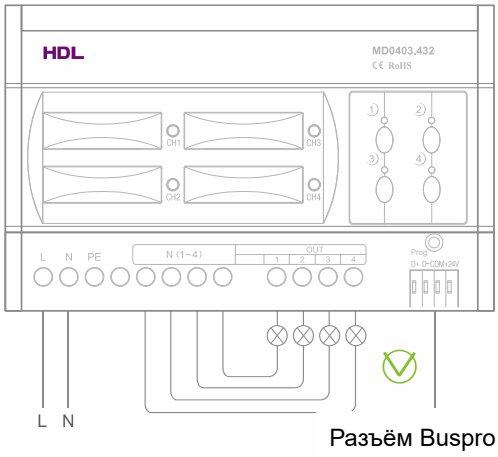
B:
В последовательности я назначил последнему шагу сцену полной яркости и ожидал, что после окончания или остановки последовательности свет останется включённым, но всё выключилось.
O:
При запуске последовательности модуль диммера сначала сохраняет текущее состояние, а затем воспроизводит последовательность; когда она заканчивается или её останавливает пользователь, диммер восстанавливает прежнее состояние. Вероятно, до запуска последовательности свет был выключен.

6.8 DimmerFAQ008_ Buspro

B:
Новый диммер HDL шумит сильнее, чем я ожидал. Есть решение?
O:
Проверьте подключение: нестандартная схема может вызывать повышенный шум.



Разъём Buspro



Разъём Buspro

6.9 DimmerFAQ009_ Buspro

B:
В диммере есть настройка «Scene restore» — это удобно, но иногда она не срабатывает. Какие условия нужны для восстановления сцены?
O:
Есть два варианта: «Scene before power off» и «Specific scene». Если выбран «Specific scene», сцена вызывается при включении питания безусловно. Если выбран «Scene before power off», состояние каналов должно сохраняться не менее 20 секунд до пропадания питания — при этом условии диммер гарантированно восстановит сцену. Кроме того, если в момент отключения диммер воспроизводил последовательность, после включения питания он продолжит её воспроизводить.

6.10 DimmerFAQ010_ Buspro

B:
Диммер умеет включать/выключать и диммировать нагрузку, а реле — только включать/выключать. Зачем тогда реле — потому что оно дешевле?
O:
Реле может быть дешевле, но уточните это у наших менеджеров. Некоторые нагрузки не диммируются — ими лучше управлять через реле; однако можно использовать диммер и только для включения/выключения, достаточно отключить функцию диммирования в панели пользователя.

6.11 DimmerFAQ011_ Buspro

B:
Для каждого канала диммера есть параметры «Lower limit», «Higher limit» и «Max level»,

их значения по умолчанию — Lower limit = 0 %, Higher limit = 100 %, Max level = 100 %. Что это такое и когда их нужно настраивать?

О:

Например, задано Lower limit = 30 %, Higher limit = 80 % и Max level = 90 %. Если с панели пользователя дать каналу команду 40 %, диммер определит, что 40 % входит в диапазон 30–80 %, и выход канала будет 40 %. Если дать команду 20 %, диммер определит, что это ниже Lower limit (30 %), и выход будет 0 %. Если дать команду 85 %, диммер определит, что это выше Higher limit (80 %), и выход будет равен Max level (90 %).

Lower limit полезен, если некоторые лампы светят нестабильно (дрожит свет) на малых уровнях диммирования: нестабильный участок можно пропустить, задав подходящий Lower limit.

6.12 DimmerFAQ012_ Buspro

В:

Я выключил канал диммера и, к удивлению, увидел, что нагрузка — светодиодная лампа — продолжает мерцать.

О:

У диммеров с отсечкой по переднему фронту в выключенном состоянии есть небольшой ток утечки, из-за которого маломощные светодиодные лампы могут мерцать. Нагрузке 30 Вт и более этого тока не хватает, чтобы мерцать. Если мощность нагрузки меньше 30 Вт и есть мерцание, подключите параллельно нагрузке модуль MCR01.40. HDL также продаёт светодиодные лампы и заявляет, что все они не мерцают.

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

7. Примечания

Since 1985